

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES

(Aula 2)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

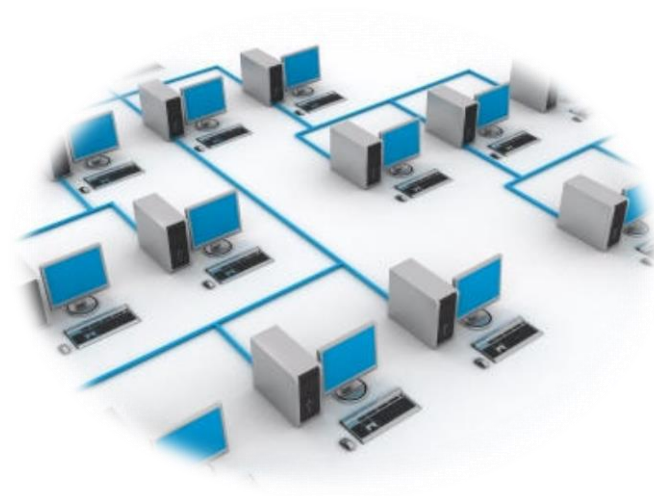
O que veremos nesta aula

Motivações para o uso de redes de computadores

Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

- LAN, MAN, WAN?



Classificação das Redes de Computadores

As redes de computadores podem ser classificadas de acordo com seu alcance geográfico:

- **Redes são ditas confinadas** quando as distâncias entre os módulos processadores são menores que alguns poucos metros
- **Redes Locais de Computadores (LANs)** são sistemas cuja distância entre os nodos processadores está na faixa de alguns poucos metros a alguns poucos quilômetros
- **Redes Metropolitanas (MANs)** são sistemas cobrem a área de uma cidade
- Sistemas cuja dispersão é maior do que alguns quilômetros são chamadas **Redes Geograficamente Distribuídas (WANs)**

Classificação das Redes de Computadores

Redes confinadas

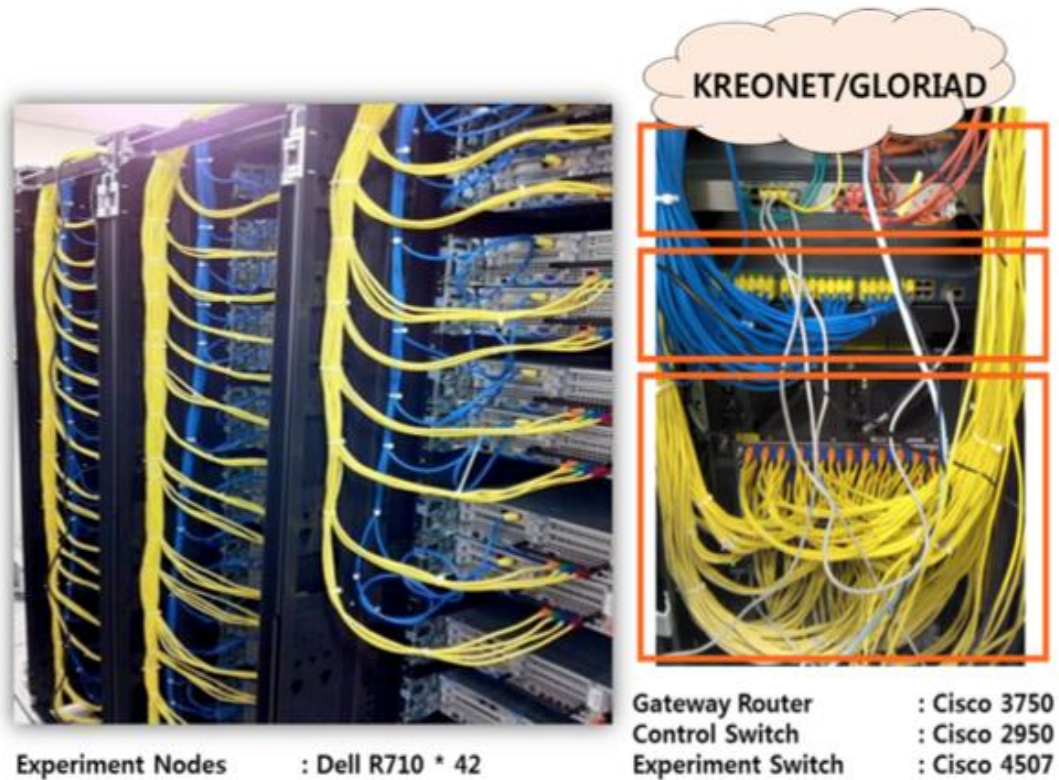
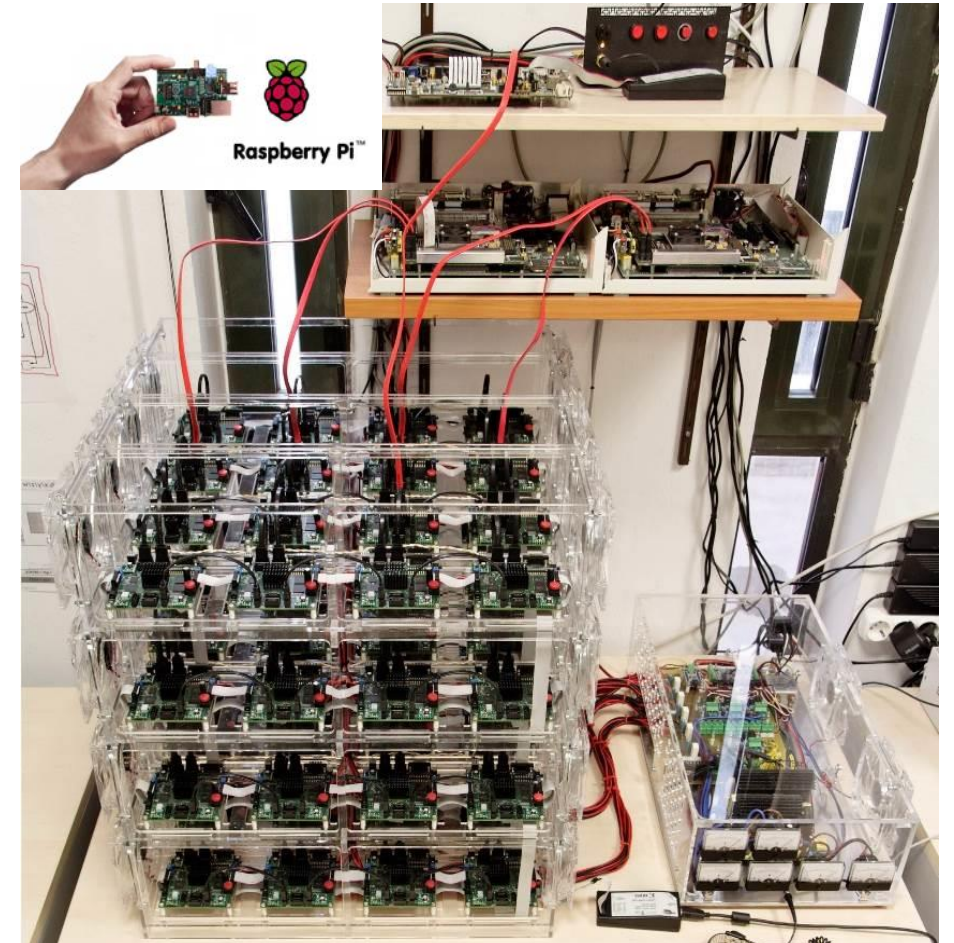


Figure 1.4: The KREONET EMULAB facility

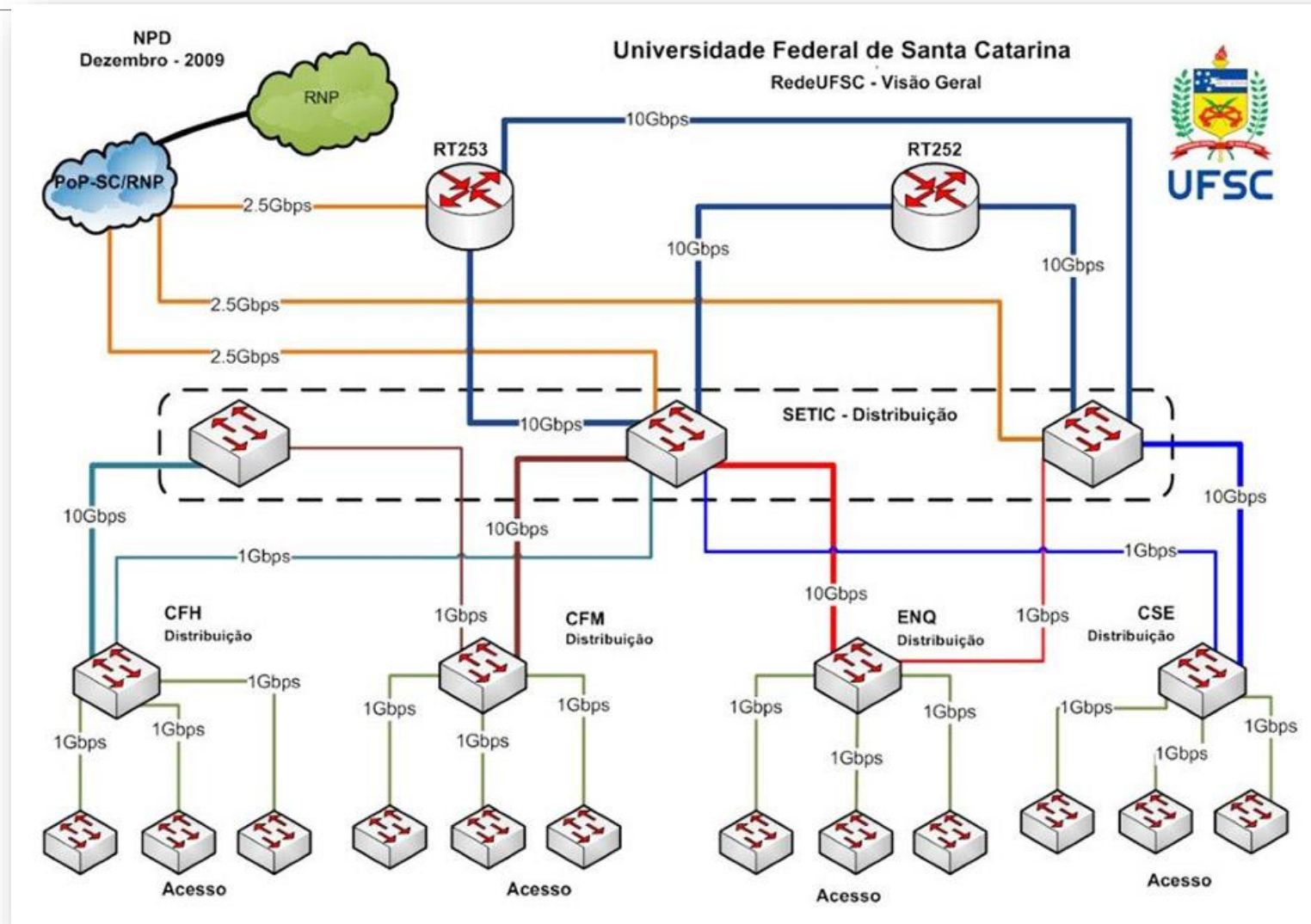


Classificação das Redes de Computadores

Redes locais (LANs, Local-Area Networks)

- Cobre uma ou várias construções localizadas em um mesmo campus
 - é possível utilizar apenas cabos e sistemas de transmissão privados
- Permite a interconexão de equipamentos de comunicação de dados numa pequena região que são distâncias entre 100m e 25Km
 - embora as limitações associadas às técnicas utilizadas em redes locais não imponham limites a essas distâncias
- Outras características típicas
 - alta taxas de transmissão (de 10 Mbps a Gbps)
 - baixas taxas de erro (de 10^{-8} a 10^{-11})

Rede Campus UFSC

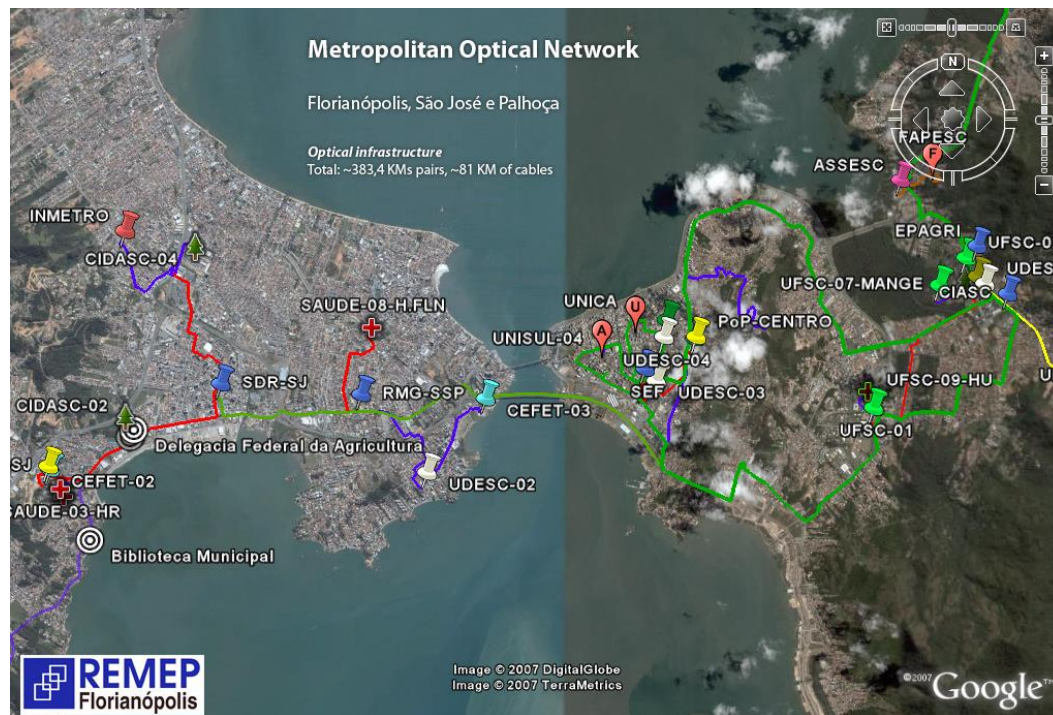


<https://setic.ufsc.br/infra-estrutura-de-tic/redeufsc/backbone/>

Classificação das Redes de Computadores

Redes Metropolitanas (MAN, Metropolitan-Area Networks)

- Cobrem uma cidade com distâncias abaixo de 200 Km
- necessita a intervenção de operadoras públicas

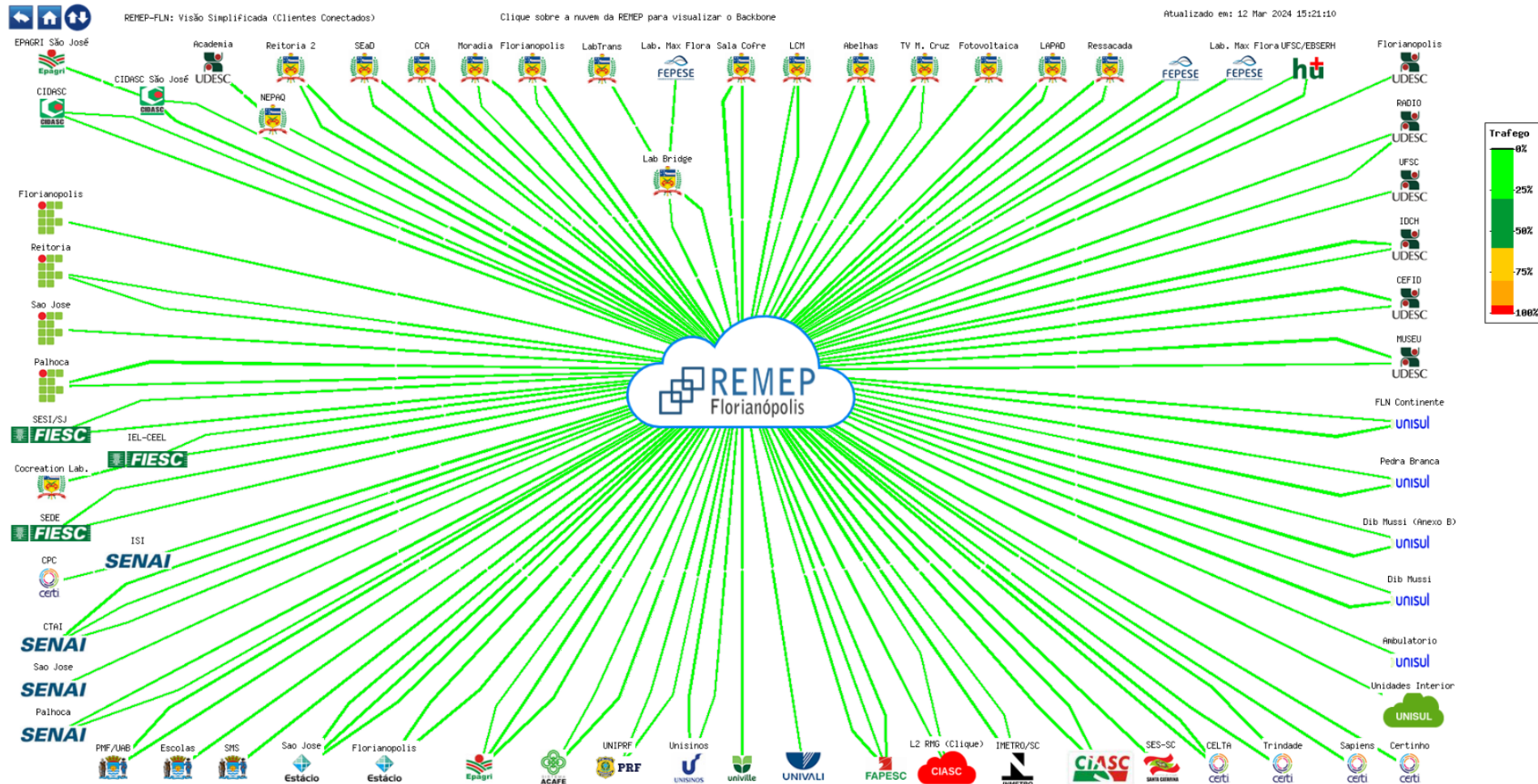


Abrangência e capacidades	Infra óptica própria	Parceiros
Instituições participantes 25	Cabos ópticos 48 km	Cabos ópticos 278 km
Unidades conectadas 57	Fibras ópticas em uso 301 km	Fibras ópticas em uso 634 km
Pontos de presença e agregação 7	Fibras ópticas cedidas 643 km	
Municípios abrangidos 3	Rotas multiplexadas (DWDM) 5	

<http://setic.ufsc.br/infra-estrutura-de-tic/redeufsc/conectividade-metropolitana/>

Classificação das Redes de Computadores

Redes Metropolitanas (MAN, Metropolitan-Area Networks)



<https://remep.pop-sc.rnp.br/monitoramento/panoramas/remep/>

Classificação das Redes de Computadores

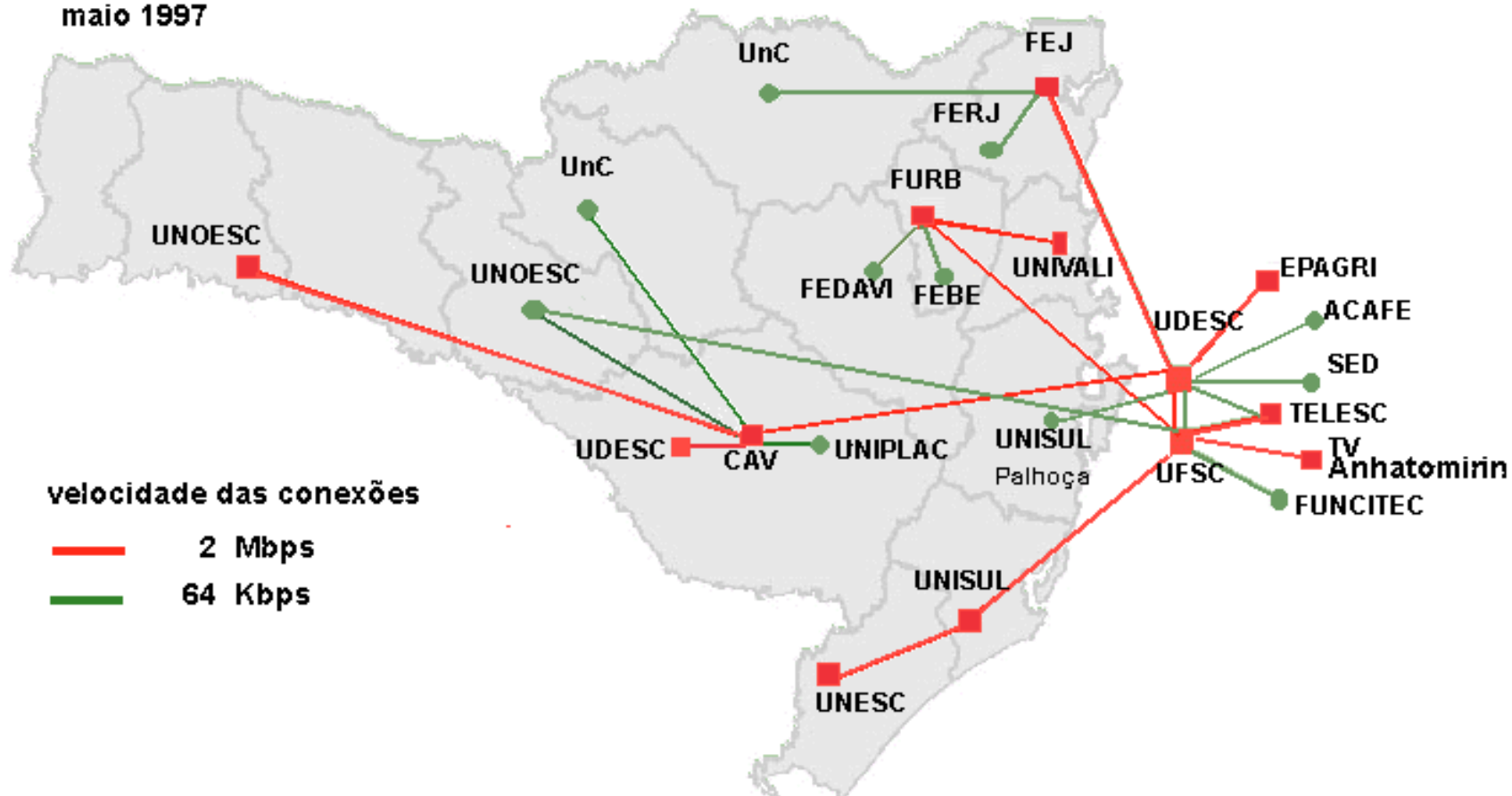
Redes de Longa Distância ou Redes Geograficamente Distribuídas (WANs, Wide-Area Networks)

- Necessita a intervenção de operadoras públicas
 - Por terem um custo de comunicação bastante elevado
- Face a várias considerações em relação ao custo
 - É utilizado um arranjo topológico específico e diferente daqueles utilizados em redes locais
- Caminhos alternativos devem ser oferecidos de forma a interligar os diversos módulos por questão de confiabilidade

Exemplos de WANs

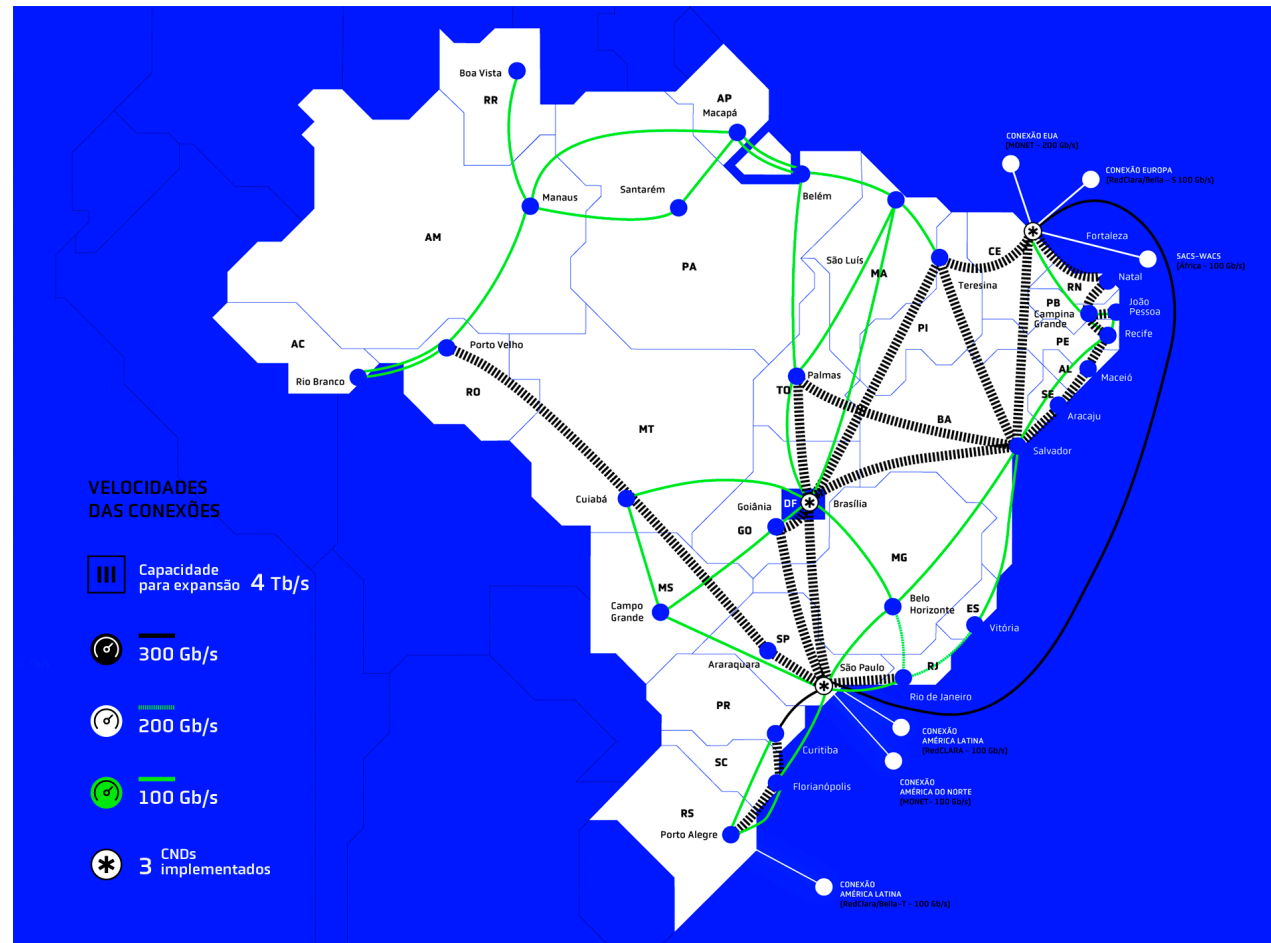
Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

maio 1997



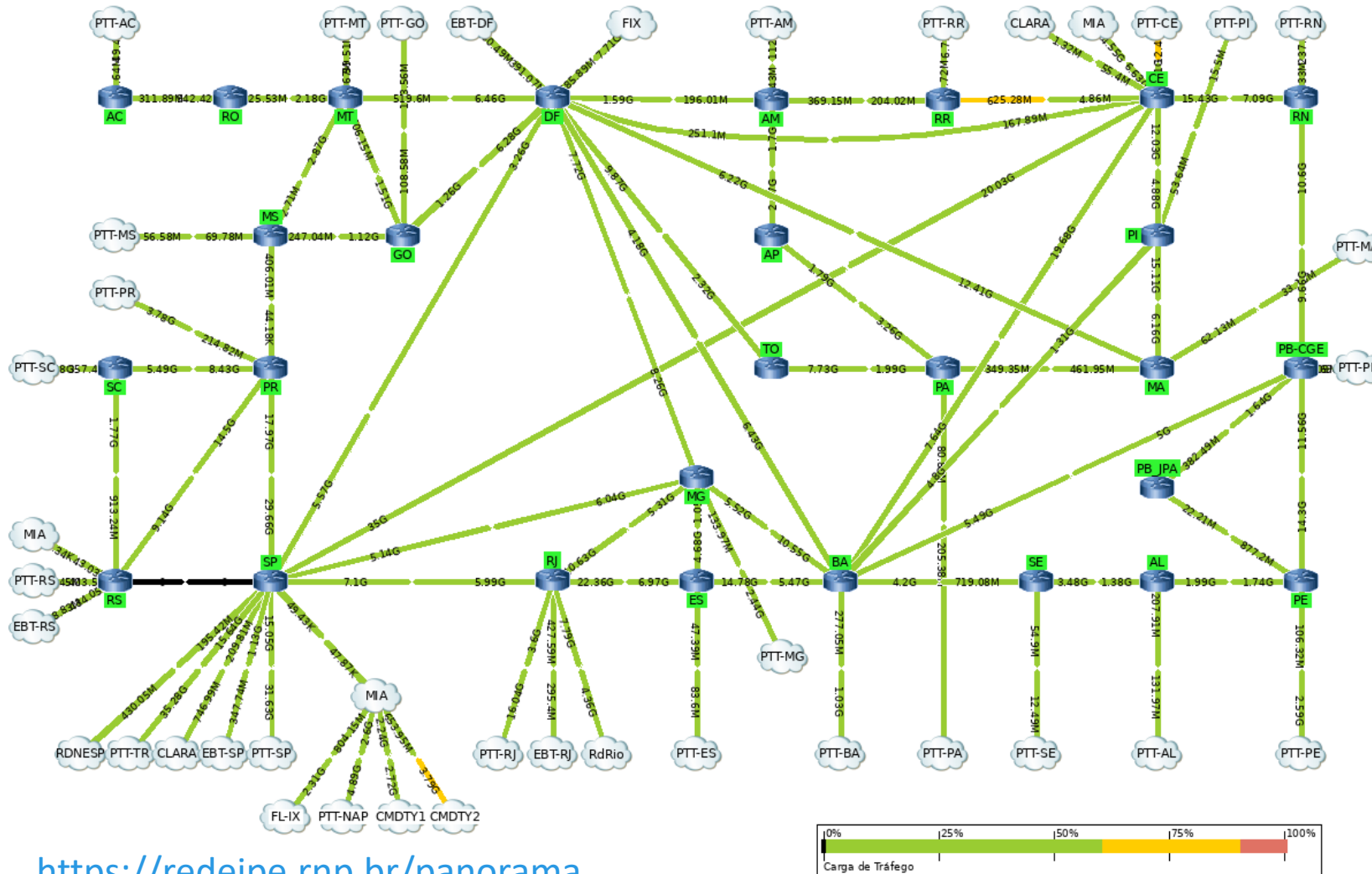
Exemplos de WANs

Rede Nacional de Pesquisa (RNP)



Redes LAN, MAN e WAN se conectam

Para formar a Internet



<https://redeipe.rnp.br/panorama>

Classificação de redes por escala

Distância do interprocessador	Processadores localizados no(a) mesmo(a)	Exemplo
0,1 m	Placa de circuitos	Máquina de fluxo de dados
1 m	Sistema	Multicomputador
10 m	Sala	Rede Local
100 m	Prédio	
1 Km	Campus	
10 Km	Cidade	Rede Metropolitana
100 Km	País	Rede geograficamente distribuída
1.000 Km	Continente	
10.000 Km	Planeta	Inter-rede

Pontos Importantes da Videoaula

Conhecer a classificação de redes

- Saber classificar uma rede como LAN, MAN ou WAN
- Conhecer as características básicas das redes LAN e MAN/WAN